Instrumento de evaluación del modelo de métricas para la deuda de procesos

Con el propósito de facilitar la interpretación integral del modelo de métricas propuesto para la evaluación de la deuda de procesos (DP), se diseñó un dashboard manual en formato PDF que resume de manera visual y estructurada los resultados obtenidos en cada categoría evaluada.

Este dashboard permite consolidar los valores calculados de las métricas definidas bajo el enfoque GQM (Goal–Question–Metric), facilitando la identificación del nivel de riesgo asociado a la deuda de procesos y apoyando la toma de decisiones en equipos de desarrollo de software.

A diferencia del instrumento automatizado en Excel, este dashboard manual presenta una vista consolidada del estado general del proceso, permitiendo documentar resultados, compararlos y anexarlos como evidencia en informes técnicos o académicos.

1. Objetivo del Dashboard

Con el fin de complementar el modelo de métricas propuesto y facilitar su aplicación práctica en entornos reales de desarrollo de software, se diseñó un dashboard que permite consolidar y representar de manera visual los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación. Este instrumento no solo sintetiza la información cuantitativa derivada de las métricas, sino que también transforma los datos en insumos comprensibles para la toma de decisiones.

El dashboard constituye una herramienta de apoyo que traduce los valores porcentuales calculados en cada categoría en indicadores visuales claros, permitiendo identificar de forma inmediata el nivel de deuda de procesos presente en el proyecto evaluado. De esta manera, se fortalece la capacidad de análisis y se facilita la priorización de acciones correctivas o preventivas dentro del equipo de desarrollo.

En este contexto, el dashboard tiene como objetivo:

- Integrar los resultados de las métricas definidas en el modelo.
- Visualizar el nivel de deuda de procesos por categoría.
- Identificar áreas críticas que requieren intervención.
- Servir como instrumento de apoyo para la gestión y mejora continua.

2. Estructura General del Dashboard

Con el propósito de garantizar claridad en la presentación de los resultados y facilitar su interpretación por parte de los evaluadores y equipos de desarrollo, el dashboard fue estructurado en secciones claramente diferenciadas. Esta organización responde a la necesidad de ofrecer una visión progresiva del análisis, partiendo de la información contextual del proyecto hasta llegar a la interpretación estratégica de los resultados obtenidos.

La estructura definida permite no solo visualizar los valores cuantitativos derivados de las métricas aplicadas, sino también comprender su impacto dentro del proceso de desarrollo de software. De esta manera, el dashboard no se limita a presentar datos aislados, sino que integra información descriptiva, resultados analíticos y orientaciones para la mejora continua.

En este sentido, el dashboard está compuesto por cuatro secciones principales:

1. **Información general del proyecto evaluado**, donde se consignan los datos básicos que contextualizan la evaluación realizada.
2. **Resultados por categoría**, en la cual se presentan los niveles de deuda de procesos identificados en cada dimensión analizada.
3. **Resultado global de deuda de procesos**, que consolida los valores individuales en un indicador general del estado del proceso.
4. **Interpretación y recomendaciones**, sección orientada al análisis cualitativo de los resultados y a la formulación de acciones de mejora.

3. Información general del proyecto

La sección de información general del proyecto cumple una función contextual dentro del dashboard, ya que permite identificar las características básicas del entorno en el cual se aplicó el modelo de evaluación de deuda de procesos. Estos datos proporcionan trazabilidad, formalidad y validez a los resultados obtenidos, facilitando su interpretación posterior.

Registrar esta información resulta fundamental, debido a que variables como el tipo de metodología utilizada, el tamaño del equipo o la duración del proyecto pueden influir en la aparición y acumulación de deuda de procesos. En consecuencia, esta sección no constituye únicamente un registro administrativo, sino un insumo analítico que permite comprender el contexto organizacional y metodológico en el que se realizó la evaluación.

Tabla 4-1 Información general del proyecto.

Campo	Descripción
Nombre del Proyecto	
Organización	
Tipo de metodología	(Scrum, Kanban, híbrida, etc)
Fecha de evaluación	
Evaluador	
Número de integrantes del equipo	
Duración del proyecto	

Esta información garantiza que el dashboard pueda ser utilizado en diferentes contextos organizacionales, manteniendo consistencia y comparabilidad entre evaluaciones futuras.

4. Tratamiento de métricas No Aplicadas (NA)

Durante la aplicación del instrumento de evaluación, puede presentarse el caso en el que una métrica no sea pertinente o no pueda evaluarse debido a condiciones específicas del proyecto, ausencia de evidencia suficiente o inexistencia de la práctica asociada. En estos casos, la métrica se clasifica como No Aplicada (NA).

Es importante aclarar que una métrica NA no equivale a un valor de 0%. Asignar un valor cero implicaría la existencia de un nivel mínimo de deuda, lo cual distorsionaría el resultado real. Por tanto, las métricas marcadas como NA se excluyen del cálculo del promedio de su categoría correspondiente.

En consecuencia, el número de métricas utilizadas en el denominador del promedio corresponde únicamente a aquellas efectivamente evaluadas.

Para garantizar la validez del resultado, se establece como criterio mínimo que al menos el 60% de las métricas de cada categoría deben ser evaluadas. Si no se cumple este umbral, el promedio de la categoría se considerará no representativo.

5. Resultados por Categoría

La sección de resultados por categoría constituye el núcleo analítico del dashboard, ya que permite visualizar de manera desagregada el nivel de deuda de procesos identificado en cada una de las dimensiones evaluadas. A diferencia del resultado global, esta sección ofrece una lectura específica por área, lo que facilita la identificación precisa de fortalezas y debilidades dentro del proceso de desarrollo de software.

Cada categoría evaluada corresponde a un conjunto de métricas previamente definidas en el modelo propuesto. Los valores obtenidos son transformados en porcentajes de deuda, los cuales son representados mediante indicadores visuales que permiten clasificar el nivel de cumplimiento según los rangos establecidos (bajo, moderado, alto o crítico). Esta representación gráfica favorece una interpretación inmediata del estado de cada dimensión analizada.

El modelo evalúa dos categorías:

- Causas
- Impactos

5.1 Categoría de Causas

La categoría de causas agrupa el conjunto de métricas orientadas a identificar los factores que originan o favorecen la aparición de deuda de procesos en el desarrollo de software. Estas métricas permiten evaluar debilidades estructurales, organizacionales, técnicas y humanas que, si no son gestionadas oportunamente, pueden generar impactos acumulativos en la calidad, productividad y sostenibilidad del proyecto.

Cada indicador es calculado en términos porcentuales, representando el nivel de deuda asociado a la métrica evaluada. Posteriormente, el valor obtenido es clasificado de acuerdo con la escala definida en el modelo, lo cual facilita su interpretación dentro del dashboard. Esta clasificación permite identificar no solo la existencia de deuda, sino también su nivel de severidad.

La Tabla 4-55 presenta el consolidado de las métricas correspondientes a la categoría de causas. En ella se visualizan los valores individuales, el nivel asignado según la escala y un espacio para observaciones que complementan el análisis. Este último aspecto resulta fundamental, ya que algunas situaciones pueden requerir contextualización adicional para comprender su origen o impacto real dentro del proyecto.

La inclusión del promedio de la categoría permite obtener una visión agregada del nivel de deuda asociado a las causas. Este valor constituye un indicador sintético que resume el

estado general de los factores generadores de deuda, facilitando la comparación con otras categorías y contribuyendo al cálculo del resultado global.

Tabla 4-2 Consolidado métricas de causas.

ID Medida	Nombre de la Métrica	Valor (%)	Nivel según la escala	Observaciones
%ICAR	Indicador de cumplimiento del proceso de análisis de requisitos.			
%ICPD	Indicador de cumplimiento del proceso definido			
%IFI	Indicador de incidencia de fallas de infraestructura			
%IDD	Indicador de deficiencia en la documentación			
%RMD	Indicador de requisitos mal definidos			
%PER	Indicador de presión por entrega rápida			
%PDI	Indicador de prácticas de desarrollo inadecuadas			
%DRR	Indicador de desalineación de roles y responsabilidades			
%SD	Indicador de sincronización deficiente			
%DA	Indicador de despliegue apresurado			
%IO	Indicador de integraciones oportunistas			
%CD	Indicador de comunicación deficiente			
%FC	Indicador de falta de capacitación			

%DDS	Indicador de decisiones de diseño subóptimas			
%FP	Indicador de falta de pruebas			
%GI	Indicador de gestión inadecuada			
%DSI	Indicador de decisiones sociotécnicas inadecuadas			
%PI	Indicador de planificación inadecuada			
%FH	Indicador de factores humanos			
Promedio de la categoría Causas				

Método de cálculo del promedio de categoría Causas

El promedio de cada categoría causas se calcula mediante promedio aritmético simple, considerando que todas las métricas poseen el mismo nivel de importancia dentro del modelo.

Para ello:

1. Se suman los valores porcentuales obtenidos en cada métrica evaluada.
2. Se excluyen del cálculo las métricas clasificadas como No Aplicadas (NA).
3. El resultado de la sumatoria se divide entre el número total de métricas efectivamente aplicadas.

Matemáticamente, el cálculo se expresa de la siguiente forma:

$$Promedio\ Causas = \frac{\sum valor}{N°\ de\ métricas\ aplicadas}$$

Donde:

- ∑valor; Sumatoria de todos los valores registrados en la tabla (%)
- N° de métricas aplicadas: Cantidad de métricas aplicadas.
- La sumatoria incluye únicamente métricas con valor numérico asignado.

El promedio de la categoría causas se representa mediante un indicador tipo velocímetro, el cual permite visualizar de manera inmediata el nivel de deuda de procesos conforme a la escala definida. Esta representación gráfica facilita la identificación del nivel de severidad y fortalece la interpretación ejecutiva del resultado obtenido.

Rango de puntuación		Nivel de cumplimiento
0%	20%	Bajo
21%	50%	Moderado
51%	80%	Alto
81%	100%	Crítico

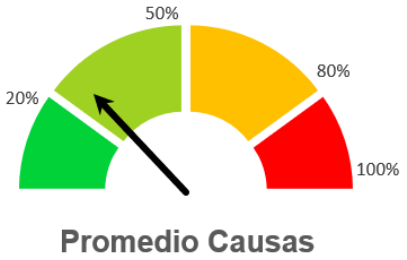

Figura 4-1 Promedio causas.

5.2 Categoría de Impactos.

La categoría de impactos agrupa las métricas orientadas a evaluar las consecuencias derivadas de la deuda de procesos identificada en el proyecto. Mientras que la categoría de causas permite comprender el origen del problema, esta sección analiza los efectos que dicha deuda genera en términos de costos, tiempos, calidad, eficiencia organizacional y percepción de los actores involucrados.

Cada métrica es expresada en porcentaje, representando el nivel de afectación asociado al indicador evaluado. Posteriormente, el valor obtenido es clasificado conforme a la escala establecida en el modelo, lo cual facilita su interpretación dentro del dashboard. Esta clasificación permite determinar el grado de severidad de los efectos observados y establecer prioridades de intervención.

El análisis de impactos resulta fundamental porque la deuda de procesos no solo compromete la eficiencia interna del equipo, sino que puede afectar directamente la sostenibilidad del proyecto, la satisfacción de las partes interesadas y la calidad percibida del producto final. En este sentido, esta categoría permite evidenciar cómo las deficiencias en prácticas, decisiones o estructuras organizacionales se traducen en consecuencias medibles dentro del contexto del desarrollo de software.

La Tabla 4-56 presenta el consolidado de las métricas correspondientes a la categoría de impactos. Además de los valores porcentuales y su nivel según la escala, se incluye un espacio para observaciones, lo que permite contextualizar situaciones particulares que puedan influir en la interpretación de los resultados.

Finalmente, el promedio de la categoría Impactos proporciona una visión agregada del nivel general de afectación del proyecto como consecuencia de la deuda de procesos. Este valor, junto con el promedio de la categoría Causas, contribuye al cálculo del resultado global de deuda de procesos, permitiendo una evaluación integral y estructurada.

Tabla 4-3 Consolidado métricas de impactos.

ID Medida	Nombre de la Métrica	Valor (%)	Nivel según la escala	Observaciones
%AC	Indicador de aumento de costos.			

%RE	Indicador de retrasos en las entregas.			
%LimPM	Indicador de limitaciones en la aplicación de prácticas modernas.			
%DEO	Indicador de deterioro de eficiencia operativa.			
%RMG	Indicador de riesgos mal gestionados.			
%DPT	Indicador de dificultad en la planificación y priorización de tareas.			
%RT	Indicador de retrabajo.			
%DCE	Indicador de desmotivación y confusión en el equipo de trabajo.			
%DCC	Indicador de calidad del proceso de construcción.			
%LSR	Indicador de limitaciones en la sostenibilidad y rendimiento del sistema.			
%CGP	Indicador de complejidad en la gestión de proyectos.			
%IPE	Indicador de insatisfacción de las partes interesadas y del equipo de desarrollo.			
%DCP	Indicador de calidad percibida del producto.			
Promedio de la categoría Impactos:				

Método de cálculo del promedio de categoría Impactos

El promedio de cada categoría causas se calcula mediante promedio aritmético simple, considerando que todas las métricas poseen el mismo nivel de importancia dentro del modelo.

Para ello:

1. Se suman los valores porcentuales obtenidos en cada métrica evaluada.
2. Se excluyen del cálculo las métricas clasificadas como No Aplicadas (NA).
3. El resultado de la sumatoria se divide entre el número total de métricas efectivamente aplicadas.

Matemáticamente, el cálculo se expresa de la siguiente forma:

$$Promedio\ Impactos = \frac{\sum valor}{N°\ de\ métricas\ aplicadas}$$

Donde:

- ∑valor; Sumatoria de todos los valores registrados en la tabla (%)
- N° de métricas aplicadas: Cantidad de métricas aplicadas.
- La sumatoria incluye únicamente métricas con valor numérico asignado.

El promedio de la categoría impactos se representa mediante un indicador tipo velocímetro, el cual permite visualizar de manera inmediata el nivel de deuda de procesos conforme a la escala definida. Esta representación gráfica facilita la identificación del nivel de severidad y fortalece la interpretación ejecutiva del resultado obtenido.

Rango de puntuación		Nivel de cumplimiento
0%	20%	Bajo
21%	50%	Moderado
51%	80%	Alto
81%	100%	Crítico

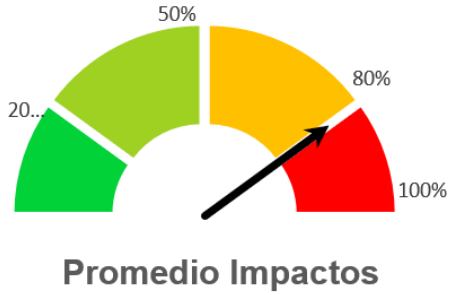

Figura 4-2 Promedio impactos.

6. Resultado Global de Deuda de Procesos

El resultado global de deuda de procesos se obtiene promediando los valores consolidados de las categorías Causas e Impactos.

$$DPGlobal = \frac{Promedio\ causas + promedio\ impactos}{2}$$

Este cálculo asigna el mismo peso a cada categoría, independientemente del número de métricas que la compongan. La decisión metodológica de utilizar promedio simple entre categorías responde a la necesidad de mantener equilibrio conceptual entre los factores que originan la deuda (Causas) y sus consecuencias organizacionales (Impactos).

En caso de que una categoría no alcance un mínimo del 60% de métricas evaluadas, el resultado global deberá interpretarse con precaución o declararse evaluación parcial.

Tabla 4-4 Resultado global de la Deuda de Procesos.

Categoría	Promedio (%)	Nivel
Causas		
Impactos		
Resultado Global de Deuda de Procesos (DPGlobal)		

El promedio global consolida los valores de las categorías evaluadas, permitiendo obtener una visión integral del estado del proyecto respecto a la deuda de procesos. La representación gráfica sintetiza el nivel general de riesgo y orienta la toma de decisiones estratégicas.

Rango de puntuación		Nivel de cumplimiento
0%	20%	Bajo
21%	50%	Moderado
51%	80%	Alto
81%	100%	Crítico

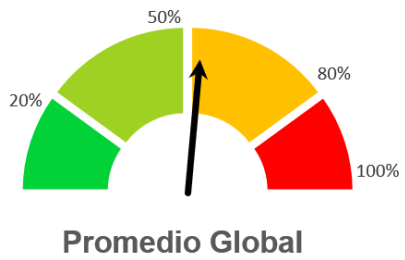

Figura 4- 3 Promedio global.

7. Escala de interpretación

La escala de interpretación constituye el criterio formal para clasificar los valores obtenidos en las métricas de deuda de procesos. Su finalidad es traducir los porcentajes calculados en niveles cualitativos que faciliten la comprensión, el análisis y la toma de decisiones dentro del proyecto evaluado.

Dado que las métricas son expresadas en porcentaje, la escala permite establecer umbrales claramente definidos para determinar el nivel de severidad de la deuda identificada. Esta clasificación no solo estandariza la interpretación de los resultados, sino que también garantiza coherencia entre las distintas categorías evaluadas (causas, impactos y resultado global).

Tabla 4-5 Escala de interpretación definida para las métricas de deuda de procesos.

Interpretación	Rango (%)	Nivel de Deuda
Cumplimiento adecuado	0 – 20%	Bajo
Presencia controlable	21 – 50%	Moderado
Riesgo significativo	51 – 80%	Alto
Deuda severa	> 80%	Crítico

8. Consideraciones sobre el uso de Métricas

Si bien el instrumento propuesto contempla un total de 32 métricas distribuidas en las categorías de causas e impactos, su aplicación no implica necesariamente el uso obligatorio de todas ellas en cada evaluación. En coherencia con los principios del Manifiesto Ágil, que promueven la simplicidad y la maximización del valor, el evaluador puede seleccionar únicamente aquellas métricas que resulten pertinentes según el contexto, tamaño, madurez y características del proyecto analizado. De este modo, el dashboard funciona como un marco flexible de referencia y no como un esquema rígido de medición, permitiendo adaptar el análisis a las necesidades reales del equipo sin sobrecargar el proceso con indicadores innecesarios.

9. Análisis e Interpretación General

En esta sección se redacta un análisis cualitativo del resultado obtenido.

Ejemplo de redacción:

El resultado global obtenido fue del 46%, lo cual ubica al proyecto en un nivel moderado de deuda de procesos. Se evidencia que las principales afectaciones se concentran en la categoría de causas, particularmente en la planificación y el análisis de requisitos. Esto sugiere la necesidad de fortalecer las prácticas de gestión inicial del proyecto para evitar la propagación de impactos y efectos negativos en etapas posteriores.

10. Recomendaciones Derivadas del Dashboard.

El análisis de los resultados obtenidos a través del dashboard no se limita a una descripción cuantitativa del nivel de deuda de procesos identificado en el proyecto evaluado. Por el contrario, su verdadero valor radica en la posibilidad de traducir los hallazgos en acciones concretas orientadas a la mejora continua. En este sentido, las recomendaciones derivadas del dashboard constituyen un puente entre el diagnóstico y la intervención.

La clasificación de las métricas según su nivel de severidad permite priorizar aquellas áreas que presentan mayor riesgo, facilitando la definición de estrategias correctivas y preventivas. De esta manera, el modelo propuesto no solo identifica la presencia de deuda de procesos, sino que orienta decisiones estratégicas que contribuyen al fortalecimiento de la gestión, la calidad del proceso y la sostenibilidad del desarrollo de software.

Las recomendaciones formuladas deben adaptarse al contexto específico del proyecto y al nivel de deuda identificado en cada categoría. No obstante, a partir de los resultados obtenidos, se pueden plantear acciones generales orientadas a mitigar las causas detectadas y reducir los impactos asociados.

Con base en los resultados obtenidos, se pueden formular recomendaciones específicas, tales como:

- Fortalecer el proceso de levantamiento y validación de requisitos.
- Implementar revisiones técnicas periódicas.
- Mejorar mecanismos de comunicación interna.
- Automatizar tareas operativas repetitivas.
- Incorporar métricas de seguimiento en cada sprint.